

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

BONUS PROJECT

Όνοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ

Αριθμός Μητρώου: 3230128

ΑΣΚΗΣΗ 1

1.

Η ανίχνευση διήρκεσε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά καταγραφής (Statistics > Capture File Properties).

Time

First packet: 2026-01-09 12:55:17
Last packet: 2026-01-09 12:56:28
Elapsed: 00:01:10

2.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes
▼ Frame	100.0	664	100.0
▼ Ethernet	100.0	664	10.8
▼ Internet Protocol Version 6	13.3	88	4.1
▼ User Datagram Protocol	6.3	42	0.4
Domain Name System	4.5	30	2.1
Data	1.8	12	0.4
▼ Transmission Control Protocol	4.1	27	0.7
Transport Layer Security	0.9	6	0.2
Data	0.3	2	0.0
Internet Control Message Protocol v6	2.9	19	0.8
▼ Internet Protocol Version 4	84.6	562	13.1
▼ User Datagram Protocol	9.8	65	0.6
Simple Service Discovery Protocol	4.2	28	11.3
NetBIOS Name Service	3.2	21	1.2
Domain Name System	2.4	16	0.7
▼ Transmission Control Protocol	63.7	423	10.0
Transport Layer Security	32.7	217	30.6
Internet Control Message Protocol	11.1	74	6.8
Address Resolution Protocol	2.1	14	0.5
802.1Q Virtual LAN	0.5	3	0.0

Επίπεδο	Πρωτόκολλα που ανιχνεύθηκαν
Εφαρμογής (Application)	Domain Name System, Transport Layer Security, Simple Service Discovery Protocol, NetBIOS Name Service
Μεταφοράς (Transport)	User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP), Internet Control Message Protocol, Internet Control Message Protocol v6,
Δικτύου (Network)	Internet Protocol Version 6 (Ipn6), Internet Protocol Version 4 (Ipn4), 802.1Q Virtual LAN, Address Resolution Protocol (ARP)
Ζεύξης (Link)	Ethernet
Φυσικό (Physical)	Frame

3.

Θα χρησιμοποιηθεί το φίλτρο **icmp || icmpv6** για να εμφανιστούν στο παράθυρο μόνο τα πακέτα που αφορούν την επικοινωνία με βάση το πρωτόκολλο ICMP (ή ICMPv6).

4.

a.

Η συσκευές που επικοινωνούν είναι **1)** αυτή με MAC address (38 : 7a : 0e : b8 : 7f : ef) και όνομα κάρτας δικτύου Intel_b8:7f : ef και **2)** αυτή με MAC address (d0 : b6 : 6f : fd : c8 : 50) και όνομα κάρτας δικτύου SernetTechno_fd:c8:50.

```
▼ Ethernet II, Src: Intel_b8:7f:ef (38:7a:0e:b8:7f:ef), Dst: SernetTechno_fd:c8:50 (d0:b6:6f:fd:c8:50)
  > Destination: SernetTechno_fd:c8:50 (d0:b6:6f:fd:c8:50)
  > Source: Intel_b8:7f:ef (38:7a:0e:b8:7f:ef)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
```

b.

IP διεύθυνση του υπολογιστή μου (Source Address): 192.168.1.10

c.

IP διεύθυνση του destination: 104.17.79.30

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 104.17.79.30
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0x3abd (15037)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  > Time to Live: 1
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.10
    Destination Address: 104.17.79.30
    [Stream index: 2]
```

d.

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα το πεδίο Time to Live έχει τιμή 1.

e.

Το συνολικό μέγεθος του πακέτου είναι 92 bytes και – όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα- το μήκος του ωφέλιμου φορτίου ε

[illegible]

IP πακέτο που μεταφέρει το πρώτο ICMP Time Exceeded

a.

IP destination: 192.168.1.10

IP source: 192.168.1.1

6.

Οι source IP διευθύνσεις πακέτων που μεταφέρουν ICMP Time Exceeded μηνύματα είναι οι εξής: 192.168.1.1, 10.106.108.100, 79.128.244.152, 79.128.227.133, 79.128.240.183, 79.128.226.20, 79.128.240.196, 79.128.224.179, 176.126.38.5.

Παρατηρούμε πως όλες οι IP διευθύνσεις πακέτων που μεταφέρουν ICMP Time Exceeded μηνύματα είναι και IP διευθύνσεις που φαίνονται κατά την εκτέλεση της εντολής tracert στο command prompt και εμφανίζονται με την ίδια σειρά εμφάνισης

1.

Wireshark · Protocol Hierarchy Statistics · Wi-Fi

Protocol	Percent Packets	Packets
▼ Frame	100.0	4552
▼ Ethernet	100.0	4552
▼ Internet Protocol Version 6	12.7	577
▼ Transmission Control Protocol	12.7	577
Transport Layer Security	2.4	108
Domain Name System	1.1	50
▼ Internet Protocol Version 4	87.3	3975
▼ Transmission Control Protocol	87.3	3975
Transport Layer Security	10.4	475

Στάλθηκαν $3975 + 577 = 4552$ πακέτα TCP και κανένα UDP πακέτο.

2.

Στον σχετικό πίνακα εμφανίζονται 2 γραμμές που αντιστοιχούν σε endpoints. Οι συσκευές είναι οι ίδιες που εμφανίζονται και στο ερώτημα 4α και συγκεκριμένα η αυτή με την κάρτα δικτύου intel αντιστοιχεί στον υπολογιστή μου ενώ η άλλη με κάρτα δικτύου SernetTechno αντιστοιχεί σε δρομολογητή.

3.

Σε επίπεδο IPv4 υπάρχουν 7 διαφορετικά endpoints, πολύ περισσότερα από αυτά που εμφανίζονται σε επίπεδο Ethernet. Αυτό συμβαίνει διότι οι διευθύνσεις MAC σε επίπεδο Ethernet χρησιμοποιούνται μόνο σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι IP διευθύνσεις λειτουργούν σε πολύ πιο διευρυμένο επίπεδο, ώστε να καταγράφονται όλοι απομακρυσμένοι εξυπηρετητές με τους οποίους έγινε επικοινωνία όταν επισκεφτήκαμε τον ιστότοπο <https://grnet.gr/>.

4.

Αν το πεδίο info του πακέτου περιέχει τη συμβολοσειρά “Standard query” τότε είναι ερώτηση, αλλιώς αν περιέχει “Standard query response” είναι απάντηση. Η σύνδεση ενός πακέτου ερώτησης με το αντίστοιχο πακέτο απάντησης είναι το κοινό transaction id που έχουν στο πεδίο info τους σε δεκαεξαδική μορφή. Εναλλακτικά μπορούμε να παρατηρήσουμε το αντίστοιχο flag στις λεπτομέρειες του πακέτου.

```
Length: 32
Transaction ID: 0x5ec9
▼ Flags: 0x0100 Standard query
0... .. = Response: Message is a query
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursi
... ..0.. .... = Z: reserved (0)
... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptabl
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
> Queries
[Response In: 39]
```

```
Transaction ID: 0x5ec9
▼ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... ..0.. .... = Authoritative: Server is not an aut
... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursi
... ..1... .... = Recursion available: Server can do
... ..0.. .... = Z: reserved (0)
... ..0.. .... = Answer authenticated: Answer/author
... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptabl
... ..0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 1
Authority RRs: 0
```

5.

Ναι, υπάρχει flag που να προσδιορίζει αν ο name server που έχει απαντήσει είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο domain, όπως φαίνεται και στη διπλανή εικόνα. Φαίνεται, επίσης, ότι ο name server που έχει απαντήσει δεν είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο domain, αφού το flag έχει τιμή 0.

```
Domain Name System (response)
Length: 48
Transaction ID: 0x71cf
Flags: 0x8180 Standard query response, No error
1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
... ..0... .. = Z: reserved (0)
... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not auth
... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
... ..0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 1
```

6.

Όπως φαίνεται στην υποενότητα Answers των λεπτομερειών του πακέτου το grnet.grr είναι dns όνομα καθώς έχει την ένδειξη type A και η διεύθυνσή IP που του αντιστοιχεί είναι η 62.217.85.159.

```
Domain Name System (response)
Length: 42
Transaction ID: 0xd36a
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 1
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
> Queries
< Answers
  > grnet.gr: type A, class IN, addr 62.217.85.159
  [Request In: 103]
  [Time: 70.106000 milliseconds]
```

7.

Οι θύρες προέλευσης και προορισμού που χρησιμοποιήθηκαν από το TCP πρωτόκολλο είναι οι εξής:

- 443: η σταθερή θύρα που χρησιμοποιεί ο server του πρωτοκόλλου HTTPS
- Δυναμικές θύρες του υπολογιστή, όπως: 61907, 58438, 59253, που εκχωρούνται δυναμικά από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

8.

Όχι, δεν είναι δυνατό να δούμε τα πακέτα που περιέχουν HTTPS GET, διότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS. και επομένως το περιεχόμενο επιπέδου εφαρμογής προστατεύεται από το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα του επιπέδου εφαρμογής για λόγους ασφαλείας και δεν είναι προσβάσιμα σε μορφή απλού κειμένου, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας που μεταβιβάζεται.

9.

Ο server για το site grnet.gr δέχεται αιτήματα πελατών στο standard port 443 του πρωτοκόλλου HTTPS όπως προαναφέρθηκε στο ερώτημα 7.

10.

Όχι, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του περιεχομένου των HTTP μηνυμάτων που ανταλλάσσει ο υπολογιστής με τον server που φιλοξενεί το site grnet.gr, αφού χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο HTTPS, το οποίο χρησιμοποιεί το TLS για να κρυπτογραφήσει τα δεδομένα, ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας που μεταβιβάζεται.

11.

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα για όλα τα πακέτα που ανταλλάσσονται μεταξύ του υπολογιστή μου και του server του grnet.gr χρησιμοποιείται η έκδοση 1.3 του πρωτοκόλλου TLS.

tls && ip.addr == 62.217.85.159					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
188	5.498356	192.168.1.10	62.217.85.159	TLSv1.3	1836 Client Hello (SNI=grnet.gr)
189	5.499839	192.168.1.10	62.217.85.159	TLSv1.3	1868 Client Hello (SNI=grnet.gr)
331	6.947519	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	1506 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
332	6.947519	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	1506 Application Data
333	6.947519	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	331 Application Data, Application Data
334	6.947519	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	1506 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
335	6.947519	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	1506 Application Data
336	6.947519	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	331 Application Data, Application Data
339	6.952591	192.168.1.10	62.217.85.159	TLSv1.3	134 Change Cipher Spec, Application Data
340	6.952903	192.168.1.10	62.217.85.159	TLSv1.3	134 Change Cipher Spec, Application Data
341	6.953172	192.168.1.10	62.217.85.159	TLSv1.3	746 Application Data
349	7.206207	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	341 Application Data
350	7.206207	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	341 Application Data
351	7.206207	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	341 Application Data
352	7.206207	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	341 Application Data
368	7.234106	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	1506 Application Data
381	7.234985	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	1506 Application Data
384	7.234985	62.217.85.159	192.168.1.10	TLSv1.3	906 Application Data